

Symulacja robotów mobilnych

wszelkie prawa zastrzeżone
zakaz kopiowania, publikowania i przechowywania
all rights reserved
no copying, publishing or storing

Maciej Hojda

1 Zadania

Środowisko pracy: Webots 2023Rb

Język programowania: C

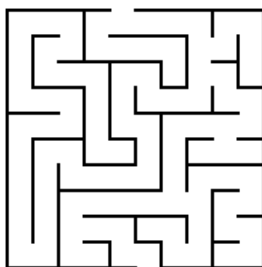
Czas pracy: 7 godzin (1+2+2+2) (+1 godzina TYLKO na sprawdzanie)

Uwaga: w razie desperackiej potrzeby skorzystaj z możliwości Supervisor-a do odczytywania pozycji, ale nie do manipulacji robotami – chyba, że na potrzeby wstępnego ustawienia sceny .

1.1 Zadanie nr 1

Przygotuj scenę:

- zaprojektuj labirynt o wymiarach przynajmniej 10x10 (tunele mieszczące ~ 1.5 robota E-puck)



Przykład (TYLKO przykład, zaprojektuj swój labirynt)
<https://www.mazegenerator.net/>

- umieść robota E-puck na wejściu do labiryntu,
- umieść kolorowy cel na wyjściu z labiryntu.

1.2 Zadanie nr 2

Napisz sterownik, który nawiguje robotem po labiryncie w poszukiwaniu wyjścia.

- Wykorzystaj czujniki odległości do sterowania ruchem robota.
- Wykorzystaj kamerę do lokalizacji wyjścia.

1.3 Zadanie nr 3

- Dodaj kolejne wejście (wyjście) do labiryntu.
- Dodaj drugiego robota E-puck na nowym wejściu.
- Roboty szukają wyjścia niezależnie.
- Jeśli roboty na siebie trafią, to
 - rozpoczynają komunikację,
 - losowo wybierają lidera,
 - lider prowadzi, drugi robot podąża za nim,
 - jeśli lider nie jest w stanie dalej jechać, to roboty zamieniają się rolami.